

1과목 : 해양학개론

- 어느 하수천에 많은 양의 용존 유기물과 Fe가 존재한다. 이 하천수가 estuary를 지나면서 볼 수 있는 용존 유기물질과 Fe의 변화는?
 ① Fe의 증가 및 용존 유기물질의 감소
 ② Fe의 증가 및 용존 유기물질의 증가
 ③ Fe의 감소 및 용존 유기물질의 감소
 ④ Fe의 감소 및 용존 유기물질의 불변
- 다음 중 기초 생산력이 가장 낮은 해역은?
 ① 용승해역
 ② 연안해역
 ③ 전선수역
 ④ 북태평양 중심해역(gyre)
- 심해퇴적물 중 콘드롤(condrule)의 기원은?
 ① 생물
 ② 우주
 ③ 화산
 ④ 풍성
- 해수가 담수보다 열기 어려운 이유로 가장 적절한 것은?
 ① 염분에 의한 빙점 강화 때문
 ② 해수는 항상 움직이기 때문
 ③ 해수의 열용량이 더 크기 때문
 ④ 최대밀도가 되는 온도가 빙점보다 낮기 때문
- 계절수온약층(seasonal thermocline)이 가장 깊어지는 계절은?
 ① 봄
 ② 여름
 ③ 가을
 ④ 겨울
- 계절풍에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 계절에 따라 바람의 방향이 바뀐다.
 ② 위도에 따른 태양복사 에너지의 차이 때문에 생긴다.
 ③ 지구표면상의 대륙과 해양의 분포와 밀접하게 관련되어 있다.
 ④ 아시아 대륙의 남쪽 및 남동 해상에서 현저하게 나타난다.
- 파장 15 m 주기 3 초인 표면 진행파의 경우 위상속도(phase speed)는?
 ① 2 m/sec
 ② 5 m/sec
 ③ 7.5 m/sec
 ④ 15 m/sec
- Kelvin파에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 지구자전의 영향이 나타난다.
 ② 북반구에서 해면변화는 파의 진행방향에서 왼쪽이 제일 크다.
 ③ 진행속도는 수심에 관계된다.
 ④ 조석파가 전파된 때 나타난다.
- 대양저의 열류량에 대한 일반적인 양상 중 틀린 것은?
 ① 대서양 중앙해저 산맥에서는 높은 열류량을 나타낸다.
 ② 동태평양 해협에서는 낮은 열류량을 나타낸다.
 ③ 해구에서는 낮은 열류량을 나타낸다.
 ④ 해저산맥의 측면을 따라 열류량이 작은 지역이 띠를 이룬다.

- 해양에서 심층순환의 원인으로 가장 큰 비중을 차지하는 두 가지 사항을 바르게 묶은 것은?
 ① 이유와 분자확산
 ② 해류와 와동확산
 ③ 해류와 분자확산
 ④ 이유와 와동확산
- Ekman이론에 의하면 충분히 깊은 바다의 표면에서 취송류 속도 V_0 는 $\frac{\tau}{\sqrt{2\mu\rho\Omega\sin\theta}}$ 로 표현할 수 있다. 이 중 θ 가 의미하는 것은?
 ① 바람의 응력
 ② 해수의 밀도
 ③ 지구상의 위도
 ④ 연직와동 점성계수
- 해수 중 NO_3^- -N과 PO_4^{3-} 는 다음 중 어느 것에 속하는가?
 ① 생물제한성분(Biolimiting element)
 ② 주요원소(Major element)
 ③ 기체성분(Gaseous element)
 ④ 보존성분(Conservative constituent)
- 다음 중 경제학적인 가치를 지니고 있는 망간단괴가 가장 많이 매장되어 있는 해역은?
 ① 태평양
 ② 지중해
 ③ 인도양
 ④ 대서양
- 다음 중 지진활동이 가장 활발한 곳은?
 ① 대양저 산맥
 ② 해구
 ③ 단열대
 ④ 열점
- 파랑의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 에너지는 파고에 비례
 ② 에너지는 파장에 비례
 ③ 에너지는 파고의 제곱에 비례
 ④ 에너지는 파장의 제곱에 비례
- 내만에서 조고(潮高)와 조류(潮流)가 일어나는 때의 관계 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 조고가 최대일 때 조류도 최대이다.
 ② 조고가 낮을 때 조류가 최대이다.
 ③ 조고가 없을 때 조류가 최대이다.
 ④ 조고와 무관하다.
- 블랙스모커와 화이트스모커를 온도와 분출속도로 비교한 내용으로 적합한 것은?
 ① 블랙스모커는 화이트스모커에 비해 온도는 높고 분출속도도 크다.
 ② 블랙스모커는 화이트스모커에 비해 온도는 높으나 분출속도는 작다.
 ③ 블랙스모커는 화이트스모커에 비해 온도는 낮으나 분출속도는 크다.
 ④ 블랙스모커는 화이트스모커에 비해 온도도 낮고 분출속도도 작다.
- 다음 중 입도의 크기 순서대로 배열된 것은?
 ① sand > pebble > silt > clay
 ② sand > pebble > clay > silt

- ③ pebble >sand >silt >clay
④ pebble >sand >clay >silt

19. 도체가 지자기의 연직 성분을 가로지름에 따라 생기는 전위차를 측정하여 유속을 구하는 해류계는?

- ① GEK ② Ekman - merz Current Meter
③ Thorndike Meter ④ Savonius Rotor

20. 경사류(slope currents)에 관한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 해면 경사에서 비롯된다.
② 순압적(barotropic)이다.
③ 경압적(baroclinic)이다.
④ 적도장류는 경사류의 일종으로 간주된다.

2과목 : 해양생태학

21. 다음 중 해양에만 서식하는 종으로 구성된 동물군은?

- ① 원생동물 ② 강장동물
③ 연체동물 ④ 극피동물

22. 갈색공생조류(Zooxanthellae)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산호류에 공생하여 석화작용(calcification)을 돕는다.
② 해산 현화 식물이다.
③ 산호류에 기생하며 독 물질을 분비하여 숙주에 해를 준다.
④ 해산 남조류이다.

23. 다음 중 종족 유지를 위한 회유는?

- ① 유기회유 ② 성육회유
③ 색이회유 ④ 산란회유

24. 일반적으로 강의 하구역(Estuary)에서 우점하는 해조류는?

- ① 녹조류 ② 갈조류
③ 홍조류 ④ 황색편모류

25. 온대해역 여름철 기초생산이 감소하는 일반적인 원인이 아닌 것은?

- ① 표층수와 저층수의 교환이 적다.
② 수온약층이 형성된다.
③ 영양염이 고갈된다.
④ 투명도가 낮다.

26. 식물플랑크톤은 물, 이산화탄소, 무기염을 태양에너지를 이용하여 유기물로 전환한다. 이러한 관점에서 해양에서 1차 생산에 영향을 미치는 저해요소로만 짝지어진 것은?

- ① 이산화탄소, 물 ② 물, 무기염
③ 태양광, 무기염 ④ 태양광, 이산화탄소

27. 우리나라 남해안의 굴 양식장은 밀식과 연작으로 노후화되어 여러 가지 현상들이 나타나게 되었다. 이러한 환경의 해양에서 일어나는 노후화의 영향과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 저층 빈산소 상태 유발
② 유화수소의 발생으로 생산력 저하
③ 영양염이 유리되어 적조발생
④ 유기물 공급으로 저서동물의 생산량 증가

28. 다음 중 규조류(Diatom)와 관계가 없는 것은?

- ① 플랑크톤 ② 다세포
③ 엽록소 ④ 규조토

29. 플랑크톤을 채집하는 기구가 아닌 것은?

- ① Norpac Net ② Clarke-Bampus
③ Bongo-net ④ Gill-net

30. 저서생물의 영양군 편해작용(trophic group amensalism)의 과정 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴적물식자는 자신들의 먹이 섭취 활동으로 인하여 퇴적물의 함수율은 높아지고, 표층 퇴적물은 재부유되어 부유물질의 농도를 너무 높게 되며 이로 인해 부유물식자는 해를 입게 된다는 내용이다.
② 증가한 부유물질의 양은 부유물식자의 여과기관을 막히게 하므로 퇴적물식자의 활동이 활발한 지역에서는 부유물식자가 살 수 없다는 가설이다.
③ 퇴적물식자가 그들의 먹이 섭취 과정에서 또는 그 결과 부유물식자를 배척 또는 해를 준다는 현상이다.
④ 부유물식자의 먹이 섭취 활동으로 저질이 불안정하게 되고 수분함량이 높아져 결국 퇴적물식자와 부유물식자는 공존할 수 없게 된다는 가설이다.

31. 다음 중 갯벌의 생태학적 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자연 정화조로서의 기능
② 주변의 어떤 해양생태계보다도 높은 생물다양성의 보고(寶庫)로서의 기능
③ 높은 생물생산의 기능
④ 낚시, 휴식, 관광지로서의 기능

32. 정체수면의 부영양화 진행 과정이 순서대로 바르게 나열된 것은?

- ① 오염증가기 → 조류번성기 → 호기성분해기 → 혐기성분해기
② 조류번성기 → 오염증가기 → 호기성분해기 → 혐기성분해기
③ 조류번성기 → 오염증가기 → 혐기성분해기 → 호기성분해기
④ 오염증가기 → 호기성분해기 → 조류번성기 → 혐기성분해기

33. 암반 조간대에 서식하는 무척추동물이 열저해에 견디는 방법과 그 대표적인 생물간의 연결이 옳은 것은?

- ① 매끈한 체표면을 가짐 - 총알고둥
② 표면적을 최소화 - 삿갓조개
③ 그늘진 곳으로 이동 - 갯강구
④ 밝은 패각을 가짐 -고동류(Nodilittorina)

34. 고래가 해양 생활을 할 수 있게 적응한 방법이 아닌 것은?

- ① 폐에서 질소를 흡수한다.
② 신장에서 염을 제거할 수 있다.
③ 물속에서 심장박동이 활발하다.
④ 혈액의 산소 저장 능력이 크다.

35. 저서동물의 생물교란 현상에 의해 나타나는 영향이 아닌 것은?

- ① 퇴적물의 수직구조 교란 ② 표층퇴적물의 재순환
③ 산화-환원층에의 영향 ④ 퇴적물의 안정화

36. 필로소마(Philosoma)란 유생과 관계가 있는 것은?

- ① 보리새우(Panaeus japonicus)
② 젓새우(Acetes japonicus)
③ 꽃게(Portunus trituberculatus)
④ 닭새우(Panulirus japonicus)

37. 적조가 발생했을 때 일반적으로 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 산소가 점차 감소하고 유화수소가 발생한다.
② 산소가 계속 증가하고 유화수소는 감소한다.
③ 산소가 증가하므로 암모니아가스는 줄어든다.
④ 플랑크톤의 번식이 많으니까 온갖 고기가 모여든다.

38. 참조기의 산란장이 아닌 곳은?

- ① 산동반도 연안 ② 서해연안
③ 양쯔강 북부 ④ 제주도 근해

39. Mare에 의한 중형저서동물의 크기는?

- ① 그물코 15 mm 정도에 걸리는 생물
② 그물코 1.0 mm 정도에 걸리는 생물
③ 그물코 1.0 mm 체를 통과하고 그물코 0.1mm 체에 걸리는 생물
④ 그물코 0.1 mm 체를 통과하는 생물

40. 염습지 식물 생태계의 주요 특징이 아닌 것은?

- ① 기저부가 안정되어 있다.
② 생물상이 풍부하지 못하다.
③ 염습지 중간지대는 많은 종이 출현한다.
④ 영양 공급이 원활하다.

3과목 : 해양계측학

41. 해상 음파 탐사에서 사용하는 수중청음기(hydrophone)란?

- ① 음원(音源)을 찾는 장비이다.
② 해저 지층간의 반사파나 굴절파를 수신하는 장비이다.
③ 파도의 양향을 점검하는 장치이다.
④ 해수의 음파속도를 측정하는 장치이다.

42. 다음 중 해저지형의 관찰로 대양저산맥의 확장을 연구하려 할 때 사용되는 장비로 가장 적합한 것은?

- ① 수중카메라 ② 측면주사 음향탐사기
③ 음향측심기 ④ 해상중력계

43. 해양학에서 사용하는 σ_t 가 25.78로 표시되었다면 실제 밀도는?

- ① 1.2578 g/cm³ ② 1.02578 g/cm³
③ 1.002578 g/cm³ ④ 1.0002578 g/cm³

44. 퇴적물의 조립질 입자의 입도 분석에 사용되는 기기와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기계식 요동기(Ro-Tap) ② Air-Jet Sieve

- ③ Rapid Sediment Analyzer ④ Pycnometer

45. 공기중 전파의 속도는?

- ① 약 0.1 km/μs ② 약 0.2 km/μs
③ 약 0.3 km/μs ④ 약 0.4 km/μs

46. 북반구에서 해수의 밀도가 균일하고 수심이 매우 큰 바다 표층에서 코리올리 힘과 바람에 의한 마찰력 사이에 평형을 이룰 때 표층해류의 방향은?

- ① 바람의 진행방향
② 바람의 진행방향과 반대
③ 바람의 진행방향에서 45° 오른쪽
④ 바람의 진행방향에서 45° 왼쪽

47. 조석관측 방법으로 이용되지 않는 것은?

- ① 부표식 ② 압력식
③ 표척식 ④ 지자기식

48. 주로 LANDSAT에서 사용되는 탐사 장비로 가시광선 및 근적외선 영역의 전자 에너지를 4~5개 채널로 구분하여 감지하는 장비는?

- ① ALT ② AVHRR
③ MSS ④ SASS

49. Sand 나 Silt 또는 이들이 혼합된 퇴적물을 많이 채취할 때 사용되는 채니기로 가장 적합한 것은?

- ① Ekman type sampler ② Dredge
③ Core sampler ④ Sigsbee sampler

50. 현탁성물질을 여과하는데 통상 사용되는 Millipore filter HA형의 공경은 약 얼마인가?

- ① 0.45 μm ② 0.65 μm
③ 0.30 μm ④ 1 μm

51. 표류물에 의한 해류의 측정법이 아닌 것은?

- ① 투명도판에 의한 방법
② 해류판에 의한 방법
③ 해류병에 의한 방법
④ 선박의 추측위치와 실측위치의 차에 의한 방법

52. 해표면의 수온분포를 위해 사용되고 있는 열적외선은 AVHRR의 몇 번째 채널에서 감지하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

53. 다음 중 부진동(Seiche)의 설명이 가장 적합한 것은?

- ① 만에서 조석 진동 후에 나타나는 진동현상
② 외력에 의해서 생긴 만내의 진동현상
③ 해저 지진에 의해 생긴 진동현상
④ 기상현상에 수반된 연안진동현상

54. 해수와 담수의 빙점에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 해수와 담수의 빙점은 동일하다.
② 담수는 해수의 빙정보다 낮다.
③ 해수가 담수보다 빙점이 낮다.

- ④ 해수와 담수의 빙점은 일정하지 않다.
55. 1개월 혹은 2개월 정도의 단기 관측으로 얻어진 평균 해면이나 조화상수는 주로 어떤 자료를 참조하여 년 평균값으로 보정하여 사용하는가?
 ① 주변 해역 관측치 평균 ② 과거 동일지점의 관측자료
 ③ 인근 표준항 자료 ④ 주변 해역의 비조화 상수
56. 인공위성에 의한 해양의 원격탐사에서 이용되지 않는 전자파 영역은?
 ① 감마선대 ② 가시광선대
 ③ 적외선대 ④ 레이더파대
57. 피스톤 시추기에서 채취된 퇴적물이 빠지지 않게 하는 부분은?
 ① Nose cone ② Core catcher
 ③ Piston immobilizer ④ Trigger arm
58. 수압뿐만 아니라 기압도 같이 감지되고 유속이 빠른 곳에서는 동압력에 의한 압력 감소도 감지되는 조석 관측 기기의 형식은?
 ① 기계식 ② 전기 저항식
 ③ 부표식 ④ 압력식
59. 바람에 의한 순수 취송류는 바람속도의 약 몇 % 정도인가?
 ① 0.03% ② 0.35%
 ③ 3.5% ④ 35%
60. 대조(spring tide)와 다음 대조와의 시간간격은?
 ① 약 1/2일 ② 약 1일
 ③ 약 7일 ④ 약 15일

4과목 : 해수의 수질분석

61. 최적확수시험법에 의한 대장균군 시험법의 설명 중 틀린 것은?
 ① 측정단위는 MPL/100mL로 나타낸다.
 ② 희석수는 멸균된 증류수를 사용한다.
 ③ 그람염색 시약으로는 수산암모늄-크리스탈 바이올렛, 루골용액, 카운터스테인, 아세톤, 알코올 등을 사용한다.
 ④ 시료외 채취는 무균적으로 하고, 멸균된 용기에 넣어 하루 내에 측정하면 된다.
62. 해수 시료 중 규산염은 일차적으로 몰리브덴산 착화합물을 결성시켜 측정하는데, 이 때 해수 시료 중에 몰리브덴산 착화합물을 만드는 다른 성분은?
 ① 질산 ② 바륨
 ③ 인산 ④ 코발트
63. 해양생물 시료중의 유기염소계 농약을 기체크로마토 그래프로 분석할 때 유기용매로 추출한 후 기체크로마토 그래프에 주입하기 전에 실리카겔/알루미나 칼럼에 통과시켜 세척하는 이유는?
 ① 염분을 제거하기 위해
 ② 수분을 제거하기 위해
 ③ 지방 등 유기분석방해물질을 제거하기 위해
 ④ 부유물질을 제거하기 위해

64. 해양환경공정시험기준에서 해수중의 구리, 납, 카드뮴 등의 원자흡광광도법에 의한 분석 시 유기착화제(킬레이트)로 사용되는 것은?
 ① MIBK ② EDTA
 ③ HDPE ④ APDC/DDDC 혼합용액
65. 다음의 부유물질 측정에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 유리섬유 여과지로 여과한다.
 ② 해수시료를 측정할 때 잘 흔들여 여과한다.
 ③ 여과한 후 여과지의 염분을 제거하기 위해 10 mL의 증류수로 3회 반복 여과한다.
 ④ 여과 후 상온에서 1시간 동안 건조 후 무게를 측정한다.
66. 해수시료 중 구리를 원자흡광광도계 또는 고감도의 ICP-MS를 이용한 분석 과정에 관한 내용이 아닌 것은?
 ① 회수율(recovery ratio)을 구하여 시료의 결과와 함께 제시한다.
 ② 시료를 여과한 다음 질산으로 pH를 1.5 ~ 2.0으로 보관하면 최대 2년까지 보관이 가능하다.
 ③ 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때는 1N 중크롬산용액으로 희석하여 측정한다.
 ④ 일반적으로 해수 중 농도가 미량이어서 오염가능성을 배제시키는 HEPA여과시설 및 수평기류가 가능한 청정 분석환경이 필요하다.
67. 해양퇴적물의 입도등급에서 점토(CLAY)를 극세립실트(very fine silt)와 점토(clay)로 구분할 때 점토의 입자직경 크기는?
 ① 0.002mm 이하 ② 0.002 ~ 0.004mm
 ③ 0.004 ~ 0.008mm ④ 0.016mm 이상
68. 인도페놀법으로 해수중의 암모니아 질소를 분석할 때 생성하는 인도페놀의 색과 측정 파장은?
 ① 푸른색, 640 nm ② 녹색, 510 nm
 ③ 담홍색, 540 nm ④ 분홍색, 610 nm
69. n-Hexane 추출물 함유량의 검정은?
 ① 수분 ② 암모니아염
 ③ 유분 ④ 시안(CN)
70. 해수중의 중금속 시료를 채취하기 위하여 필요한 기구로 적합한 것은?
 ① 니스킨 채수기(Niskin sampler)
 ② 반돈 채수기(Van Dorn sampler)
 ③ Go-Flow 니스킨 채수기
 ④ ICP-MS
71. 해저퇴적물 중의 총 황에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 퇴적물 중 황은 공극수 중의 황산염, 황화수소, 황화물, 황산염 광물, 유기황화물의 형태로 존재한다.
 ② 퇴적물의 유기물 오염이 심해지면 퇴적물 중 황화물의 양이 줄어든다.
 ③ 황화물량을 선택적으로 측정하기 어렵다.
 ④ 중량법으로 측정할 수 있다.
72. 해저퇴적물 중 비소(As)를 측정하는 원리와 시험방법에 대

한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비소는 자연계에서 3가 및 5가의 화합물로 존재하나 3가의 비소는 측정이 불가능하다.
- ② 비소의 측정을 위해서는 퇴적물 내 비소를 모두 환원시켜야 한다.
- ③ 퇴적물 내에 비소를 질산, 황산 및 불소산을 이용하여 완전 분해한 후 1N 염산 용액으로 재용해시킨다.
- ④ 램프는 비소 무전극램프를 사용하고 수소발생환원 기화기를 같이 사용한다.

73. COD 분석용 0.025N KMnO_4 용액 1 L를 만들려면 KMnO_4 몇 g을 증류수에 용해해서 1 L로 만들면 되는가? (단, 분자량은 KMnO_4 158임)

- ① 0.25 g ② 0.79 g
- ③ 1.58 g ④ 4.0 g

74. 다음의 실험오차 중 우연오차(random error)에 해당되는 것은?

- ① 흡습성(hygrometric) 시약의 무게 측정
- ② 잘못된 기준물질의 사용
- ③ 오염된 증류수의 사용
- ④ 실험자의 실수

75. 다음 중 클로로필 측정과 관계없는 파장은?

- ① 480 nm ② 540 nm
- ③ 645 nm ④ 750 nm

76. Winkler 법에 의한 해수 중의 DO 측정에 나오는 화학반응식 중 틀린 것은?

- ① $\text{Mn}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Mn}(\text{OH})_2$
- ② $4\text{Mn}(\text{OH})_2 + 3\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{MnO}(\text{OH})_3$
- ③ $\text{I}_2 + \text{I}^- = \text{I}_3^-$
- ④ $\text{I}_3^- + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 3\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

77. 해수중의 Polychlorinated Biphenyls 분석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 노르말핵산으로 추출하여 기체크로마토그래피로 분리한다.
- ② 기체크로마토그래피는 검출기는 전자포획형 검출기(ECD)를 사용한다.
- ③ 노르말핵산으로 추출하여 농축 후 실리카겔 칼럼을 통과하여 분석방해물질을 제거한다.
- ④ PCB는 단일물질이기 때문에 얻어진 크로마토그램에서 표준물질과 동일한 머무름 시간을 가진 한 개의 피크 면적으로부터 농도를 계산한다.

78. 해양환경에서 아질산성 질소 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아질산성 질소는 일차적으로 방향족 질소화합물인 술퍼닐아미드와 산성조건하에서 반응하여 디아조늄이온을 형성한 후 이차적으로 다른 방향족 질소 화합물인 나프틸에틸렌아미드와 반응하여 분홍색의 용액을 생성하게 된다.
- ② 분광광도계에서 최대 흡수파장인 543 nm에서 최종 발색된 용액의 흡광도를 측정한다.
- ③ 시료 중의 높은 농도의 황화수소에 의해 간섭받을 수 있으므로 무산소 환경에서 채취된 시료의 경우 질소 기체로 황화수소를 탈기시켜 분석한다.

④ 대기 중으로부터 오염될 가능성이 높다.

79. 다음 중 대장균군의 정성시험 단계가 아닌 것은?

- ① 예비시험 ② 확정시험
- ③ 추정시험 ④ 완전시험

80. 해저퇴적물 중 중금속 성분을 분석하는데 있어 가장 많이 사용되는 기기는 원자흡수분광광도계이다. 이 기기를 사용할 때 각 물질과 중금속금관의 파장이 틀린 것은?

- ① 구리 : 324.7 nm ② 망간 : 279.5 nm
- ③ 아연 : 213.9 nm ④ 알루미늄 : 248.3 nm

5과목 : 해양관련법규

81. 해양환경관리법의 적용범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 방사성 물질에 의한 해양오염·대기오염
- ② 대한민국 영토에 접속되는 해역 안에서 행하여진 해양오염
- ③ 선박법 규정에 의한 대한민국 선박에 의하여 행하여진 해양오염
- ④ 해저광물자원 개발법 규정에 의한 해저광구의 개발과 관련하여 발생한 해양오염

82. 해양환경관리법상 기름의 해양유출사고에 대비하여 방제선을 배치해야 하는 선박 기준으로 옳은 것은?

- ① 총톤수 300톤 이상의 유조선
- ② 총톤수 500톤 이상의 유조선
- ③ 총톤수 3000톤 이상의 선박
- ④ 총톤수 5000톤 이상의 선박

83. 해양환경관리법상 해양오염방제업 및 유창청소업을 등록하고자 하는 자는 누구에게 등록신청을 해야 하는가?

- ① 해양경찰청장 ② 항만관리청장
- ③ 시·도지사 ④ 해양수산부장관

84. 유조선에 의한 유류오염피해자가 유조선의 선박 소유자 또는 보험자 등으로부터 배상을 받지 못한 유류오염손해 금액에 관하여 보상을 청구할 수 있는 대상은?

- ① 피해자 소속국 ② 가해선 선장 소속국
- ③ 국제기금 ④ 선박소유자 소속국

85. 해양환경관리법에서 분류하고 있는 유해액체물질의 분류 기준이 되는 근거는?

- ① 환경정책기본법 ② 유해액체물질관리법
- ③ 유엔해양법협약 ④ 73/78 MARPOL

86. 산적 유류를 화물로서 운송하는 선박 소유자는 몇 톤 이상인 경우 반드시 유류오염손해배상보장 계약을 체결하여야 하는가?

- ① 100 톤 ② 200 톤
- ③ 300 톤 ④ 400 톤

87. 수질환경보전법상 항만이 포함되는 수역은?

- ① 내수 ② 공공수역
- ③ 연안해역 ④ 평수구역

88. 연안관리법상 해양수산부 장관은 효율적인 연안정비사업을

위하여 몇 년 단위로 연안정비계획을 수립해야 하는가?

- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년

89. 해양환경관리법규상 분뇨오염 방지설비를 설치하여야 할 선박기준은?

- ① 총톤수 100톤 이상의 선박, 최대승선인원 10인 이상의 선박
② 총톤수 150톤 이상의 선박, 최대승선인원 15인 이상의 선박
③ 총톤수 200톤 이상의 선박, 최대승선인원 20인 이상의 선박
④ 총톤수 400톤 이상의 선박, 최대승선인원 16인 이상의 선박

90. 유류오염 손해배상 보장법은 어떤 종류의 유류오염사고가 발생한 경우에 적용되는 손해배상책임에 관한 법률인가?

- ① 선박으로부터의 기름 유출
② 양어장으로부터의 기름 배출
③ 비행기의 추락으로부터의 기름 배출
④ 저유시설로부터의 기름 유출

91. 해양환경관리법상 정하고 있는 해역관리청으로 해양수산부장관의 관할 해역이 아닌 것은?

- ① 우리나라 배타적 경제수역
② 영해 및 접속수역법 상의 영해
③ 항만법 규정에 의한 지정항만
④ 어항법 규정에 의한 제1종 어항

92. 해양환경관리법상 환경보전해역에 대한 사항이 아닌 것은?

- ① 오염물질을 총량으로 규제할 수 있다.
② 생태계의 보전이 양호한 곳으로서 지속적인 보전이 필요한 해역이다.
③ 대통령령이 정하는 시설의 설치를 제한할 수 있다.
④ 해양오염에 직접 영향을 미치는 경우 육지를 포함한다.

93. 해양오염방지협약상 해양학·생태학·해상교통의 특수성 등의 이유로 폐기물에 의한 해양오염 방지를 위하여 특별한 강제조치의 채택이 요구되는 특별해역에 포함되지 않는 것은?

- ① 지중해역 ② 남극해역
③ 걸프해역 ④ 베링해역

94. 유류오염손해배상보장법상 선박소유자의 손해배상책임을 제한할 경우 책임한도액을 구분 짓는 선박 톤수는?

- ① 1000톤 ② 3000톤
③ 5000톤 ④ 10000톤

95. 선박의 해양오염방지관리인의 업무가 아닌 것은?

- ① 해양시설오염물질기록부의 기록 및 보관
② 해양오염 방지설비의 설치 및 정비
③ 해양오염 방제를 위한 자재 및 약제의 관리
④ 오염물질 배출이 있는 경우 신속한 신고 및 필요한 응급조치

96. 73/78 해양오염방지협약상 국제유류오염방지증서

(International Oil Pollution Prevention Certificate)를 교부받아야 할 유조선의 크기는?

- ① 총톤수 50톤 이상 ② 총톤수 100톤 이상
③ 총톤수 150톤 이상 ④ 총톤수 200톤 이상

97. 73/78 MARPOL 에서 규정하고 있는 국제기름오염방지증서의 유효기간은?

- ① 2년 ② 3년
③ 4년 ④ 5년

98. 유류오염손해배상보장법상 보장계약증서의 기재사항에 변경이 생긴 경우 그 변경이 있는 날로부터 며칠 이내에 변경사항을 신고하여야 하는가?

- ① 3일 ② 6일
③ 10일 ④ 15일

99. 유류오염손해배상 보장법상 선박소유자에 대한 손해배상청구권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유류오염손해가 발생한 날부터 1년 이내에 재판상 청구가 없는 경우에는 소멸한다.
② 유류오염손해가 발생한 날부터 3년 이내에 재판상 청구가 없는 경우에는 소멸한다.
③ 유류오염손해의 원인이 되었던 최초의 사고가 발생한 날부터 3년 이내에 재판상 청구가 없는 경우에는 소멸한다.
④ 유류오염손해의 원인이 되었던 최초의 사고가 발생한 날부터 5년 이내에 재판상 청구가 없는 경우에는 소멸한다.

100. 선박으로부터 대량의 기름이 배출되는 경우 본 선박의 선장이 하여야 할 법적 의무사항이 아닌 것은?

- ① 해양경찰서 등에 신고
② 기름확산 방지를 위한 필요조치
③ 선박 손상부위의 긴급수리
④ 방제조치에 소요된 비용부담

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	④	④	②	②	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	②	③	③	①	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	①	④	③	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	③	④	④	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	④	③	③	④	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	③	①	②	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	④	③	①	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	④	②	②	④	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	①	③	④	②	②	④	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	④	③	②	③	④	④	②	④